

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
황산 제II구리	7758-98-7	KE-08956	3077	231-847-6

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	황산 제II구리
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	자료없음
주소	자료없음
긴급전화번호	자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	급성 독성(경구) : 구분4 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분1
---------------	---

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H302 삼키면 유해함 H318 눈에 심한 손상을 일으킴 H400 수생생물에 매우 유독함 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함
예방조치문구	
예방	P264 취급 후에는...을(를) 철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P273 환경으로 배출하지 마시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안전보호구를(을) 착용하십시오.
대응	P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P310 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오. P330 입을 씻어내시오. P391 누출물을 모으시오.
저장	자료없음
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예, 분진폭발 위험성)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	황산 제II구리
이명(관용명)	SULFURIC ACID COPPER(2+)SALT (1:1)

CAS번호	7758-98-7
함유량	100%
4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	자료없음
나. 피부에 접촉했을 때	자료없음
다. 흡입했을 때	자료없음
라. 먹었을 때	자료없음
마. 기타 의사의 주의사항	자료없음
5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	가열시 용기가 폭발할 수 있음 물질의 흡입은 유해할 수 있음 석면의 흡입은 폐에 손상을 줄 수 있음 일부 액체에서 현기증 및 질식을 유발하는 증기를 발생할 수 있음 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오
6. 누출사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	
다. 정화 또는 제거 방법	
7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	자료없음
나. 안전한 저장방법	자료없음
8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	자료없음
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	자료없음
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨 - 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흙용 여과재) 산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오

눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하십시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하십시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	고체
색상	흰색-초록색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	3,5 ~ 4,5 (50g/l 용액 at 20°C)
마. 녹는점/어는점	560 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	(560°C로 분해함.)
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	비인화성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	22 g/100ml (20°C)
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	3.6
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-0.17 (추정치)
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	650 °C
러. 점도	자료없음
머. 분자량	159.6

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	자료없음
나. 피해야 할 조건	열
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음 자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	경구가 가장일반적이며, 흡입 및 경피는 주요 노출 루트는 아니다
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 481 mg/kg Rat (월 콕슨의 방법, 사망있음, OECD Guideline 401, EU Method B.1 bis, EPA OTS 798.1175, GLP)
경피	LD50 > 2000 mg/kg Rat (사망없음, OECD Guideline 402, EU Method B.3, EPA OTS 798.1100, GLP)
흡입	분진 LC50 1 ~ 5 mg/l 4 hr Rat
피부부식성 또는 자극성	피부 자극성 물질 아님(rabbit, CuSO4·5H2O)
심한 눈손상 또는 자극성	심한 눈 손상 물질임(rabbit, CuSO4·5H2O)
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	기니피그(암/수)를 대상으로 피부과민성 시험 결과 민감성을 나타내지 않음 (OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation),GLP)
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음

IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
환경부	자료없음
NITE	자료없음
생식세포변이원성	마우스(암/수)를 대상으로 생체 포유류 적혈구 소핵 시험에서 변이원성 실험 결과, 유전적 작용 없음(EU Method B.12, GLP) Salmonella typhimurium Strains TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA102을 대상으로 한 IN VITRO T 시험(Bacterial Reverse Mutation Assay)에서 대사활성 유/무와 상관없이 음성
생식독성	○생식독성 "랫드 암/수를 대상으로 0, 100, 500, 1000, 1500 ppm 농도 경구 투여시, 생식독성 관련 부영양이 관찰되지 않았으며, Gross and microscopic 평가시 암/수 개체 중 3개체에서 불임에 대한 형태적 설명(황체의 부재) 나타남 LOAEL : > 1 500 ppm(male), 1 500 ppm(female) / NOAEL : 1 500 ppm(male), 1 000 ppm (male) 2세대(F1,F2)대상으로 한 평가에서 생식독성 관련 부영양이 관찰되지 않았으며, 실험 개체 중 1개체에서 난임에 따른 생식 실패가 관찰되나 분류적용에는 불충분. LOAEL : > 1 500 ppm(male,F1,F2), 1 500 ppm(female,F1,F2); 비장의 무게 감소가 관찰되나 분류적용에는 불충분 / NOAEL : 1 000 ppm(male,F1,F2), 1 000 ppm(female,F1,F2) ○발달독성 18 mg / kg bw / day를 임신한 모체 토끼에게 투여시 초기 체중 감소, 식욕 부진, 낙태 및 사망과 관련있다고 보고됨 또한, "18 mg / kg bw / day를 투여 시 태아의 골격변이 발생을 증가 및 체중 감소 유발(대조군 대비9 % 낮음)9 mg / kg bw / day를 투여 시 태아의 골격변이 발생을 증가"임신 중 위. 모체 독성 수준까지의 치료와 관련된 태아 이상 징후는 없었습니다.
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	경구 : 16.3~17 mg Cu/kg bw/day (NOAEL, rat, 92일, CuSO4·5H2O) 경구 : 97.2~125.7 mg Cu/kg bw/day (NOAEL, mouse, 92일, CuSO4·5H2O)
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향	
가. 생태독성	
어류	LC50 0.193 mg/l 96 hr Pimephales promelas(유사물질) ※출처 : ECHA
갑각류	LC50 0.04 mg/l 48 hr Daphnia magna(OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) ※출처 : ECHA
조류	EC50 >0.0029 mg/l 72 hr 기타(Phaeodactylum tricornutum, OECD Guideline 201) ※출처 : ECHA
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	-0.17 log Kow (추정치) ※출처 : EPISUITE
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	107 BCF () ※출처 : EPA
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	
마. 기타 유해 영향	
○수생환경유해성(만성) (어류) Oncorhynchus mykiss, Pimephales promelasandSalvelinus fontinalis NOEC : 0.0074(pH >6.5-7.5)mg/L() ,ECHA(갑각류) Ceriodaphnia dubia, Daphnia magna NOEC : 0.0074(pH >6.5-7.5)mg/L() ,ECHA NOEC <0.1미만존재하며, EU CLP구분1이므로 구분1로 분류(조류) Raphidocelis subcapitata, Chlorella vulgaris, Chlamydomonas reinhardtii and Lemna minor NOEC : 0.0074(pH >6.5-7.5)mg/L() ,ECHA ※출처 : ECHA	
13. 폐기시 주의사항	
가. 폐기방법	
나. 폐기시 주의사항	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

14. 운송에 필요한 정보	
가. 유엔번호(UN No.)	3077
나. 적정선적명	환경유해성물질, 고체, 달리 특정된 품명이 없는 것(ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.)(I)
다. 운송에서의 위험성 등급	9(M7)
라. 용기등급	III
마. 해양오염물질	해당
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-F

15. 법적규제 현황	
가. 산업안전보건법에 의한 규제	관리대상유해물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	생태유해성물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
마. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	4.53599kg 10lb
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
EU 분류정보(위험문구)	H302 H315 H319 H400 H410
EU 분류정보(안전문구)	해당없음
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	기존화학물질 생태유해성물질

16. 그 밖의 참고사항	
가.자료의 출처	
ECHA(성상)	
ECHA(색상)	
ECHA(나. 냄새)	
GESTIS(라. pH)	
ECHA(마. 녹는점/어는점)	
ECHA(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
ICSC(자. 인화성(고체, 기체))	
ECHA(타. 용해도)	
ECHA(하. 비중)	
EPISUITE(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))	
ChemIDPlus(머. 분자량)	

HSDB(가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보)

ECHA(경구)

ECHA(경피)

산업안전보건연구원 GLP 독성 시험, 2018(흡입)

유독물질 정보보고서(피부부식성 또는 자극성)

유독물질 정보보고서(심한 눈손상 또는 자극성)

ECHA(피부과민성)

ECHA(생식세포변이원성)

ECHA(생식독성)

유독물질 정보보고서(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(갑각류)

ECHA(조류)

EPISUITE(잔류성)

EPA(농축성)

ECHA(마. 기타 유해 영향)

나. 최초작성일 2016-04-30

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 회

최종 개정일자 2025-08-08

라. 기타

자료없음

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
 - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.